

FACULDADE INOVAMAIIS
CURSO DE DIREITO

CESAR VERSATTI

**A VALIDADE PROBATÓRIA E OS RISCOS DE VIÉS
ALGORÍTIMICO NO USO DO RECONHECIMENTO
FACIAL PELA SEGURANÇA PÚBLICA**

São Paulo - SP
2026

A VALIDADE PROBATÓRIA E OS RISCOS DE VIÉS ALGORÍTIMICO NO USO DO RECONHECIMENTO FACIAL PELA SEGURANÇA PÚBLICA

Autor: Cesar Versatti

Orientador: Professor André Militão

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade Inovamais como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Direito.

BANCA EXAMINADORA

Prof. André Militão (Orientador) — Faculdade Inovamais

Prof. (a) — Faculdade Inovamais

Prof. (a) — Faculdade Inovamais

São Paulo, ____ de _____ de 2026.

CRONOGRAMA DE ENTREGA

Etapas	Descrição da Entrega	Data
1	Definição do tema e do problema de pesquisa	15/02/2026
2	Levantamento bibliográfico preliminar	28/02/2026
3	Entrega do projeto de pesquisa	15/03/2026
4	Revisão de literatura e fichamento	31/03/2026
5	Entrega do Capítulo 1 (Introdução)	15/04/2026
6	Entrega do Capítulo 2 (Fundamentação Conceitual)	30/04/2026
7	Entrega do Capítulo 3 (Doutrina, Legislação e Jurisprudência)	15/05/2026
8	Entrega do Capítulo 4 (Desenvolvimento I)	31/05/2026
9	Entrega do Capítulo 5 (Desenvolvimento II)	15/06/2026
10	Entrega do Capítulo 6 (Desenvolvimento III)	30/06/2026
11	Entrega do Capítulo 7 (Análise Crítica)	15/07/2026
12	Entrega do Capítulo 8 (Responsabilidade Civil do Estado)	15/09/2026
13	Entrega do Capítulo 9 (Estudo de Caso - SP)	22/09/2026
14	Revisão geral e ajustes finais	30/09/2026
15	Entrega da versão final ao orientador	15/10/2026
16	Correções pós-orientação	31/10/2026
17	Depósito da versão final para a banca	15/11/2026
18	Defesa perante a banca examinadora	30/11/2026
19	Entrega da versão corrigida final	15/12/2026

Tabela 1: Cronograma de entrega das etapas do TCC — Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A todos aqueles que, silenciosamente, suportam as injustiças de um sistema que se diz justo, mas que frequentemente se esconde atrás de algoritmos opacos para perpetuar desigualdades seculares.

AGRADECIMENTOS

Ao Professor André Militão, pela orientação atenta, pelas valiosas contribuições ao longo desta pesquisa e, sobretudo, por despertar em mim o olhar crítico necessário para compreender as complexas intersecções entre Direito e Tecnologia.

À Faculdade Inovamais, por proporcionar um ambiente acadêmico estimulante e comprometido com a formação ética de seus alunos.

A todos os professores do Curso de Direito, que com dedicação compartilharam seus conhecimentos e experiências.

Aos meus colegas de turma, pelo companheirismo e pelas discussões enriquecedoras que atravessaram todos os semestres.

A meus pais e irmãos, pelo apoio incondicional, pela compreensão nos momentos de ausência e por serem minha base sólida.

A todos que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste trabalho, meu sincero agradecimento.

"A tecnologia não é neutra. Ela carrega em si as marcas daqueles que a criam, dos dados que a alimentam e dos interesses que a movem. Quando o Estado se apropria de ferramentas opacas para vigiar e punir, corre-se o risco de transformar a presunção de inocência em mera ficção jurídica."

RESUMO

O presente artigo investiga a constitucionalidade, a confiabilidade técnica e a validade probatória do uso de sistemas de reconhecimento facial pela segurança pública no Estado de São Paulo entre 2024 e 2026. A pesquisa aponta que a ocorrência de vieses algorítmicos e falsos positivos gera provas ilícitas e viola as garantias do processo penal. Utiliza-se o método dedutivo, com abordagem qualitativa e procedimento bibliográfico-documental. Conclui-se que a opacidade tecnológica e a quebra da cadeia de custódia exigem limites normativos rígidos para coibir o arbítrio estatal.

Palavras-chave: Reconhecimento facial. Processo penal. Viés algorítmico. Garantias constitucionais. Prova digital.

ABSTRACT

This article investigates the constitutionality, technical reliability, and evidentiary validity of facial recognition systems used by public security in the State of São Paulo from 2024 to 2026. The study highlights how algorithmic biases and false positives produce unlawful evidence and breach criminal procedure guarantees. Through a qualitative bibliographic and documentary methodology, it concludes that technological opacity and broken chains of custody demand strict regulatory boundaries to curb state arbitrariness.

Keywords: Facial recognition. Criminal procedure. Algorithmic bias. Constitutional guarantees. Digital evidence.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADPF	Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
AI	Inteligência Artificial (<i>Artificial Intelligence</i>)
CF/88	Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
CPC	Código de Processo Civil
CPP	Código de Processo Penal
DF	Distrito Federal
HC	Habeas Corpus
IA	Inteligência Artificial
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)
ML	<i>Machine Learning</i> (Aprendizado de Máquina)
SSP-SP	Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo
STF	Supremo Tribunal Federal
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
TJ-SP	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Sumário

1	INTRODUÇÃO	9
2	FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL: O FUNCIONAMENTO TÉCNICO E OS VIESES DO RECONHECIMENTO FACIAL	10
2.1	O Funcionamento Técnico dos Sistemas de Reconhecimento Facial	10
2.2	Vieses Algorítmicos e Discriminação Estrutural	11
2.3	A Opacidade Algorítmica e a "Caixa-Preta" Tecnológica	11
3	DOUTRINA, LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA: A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL E AS GARANTIAS PROCESSUAIS PENAIS	11
3.1	O Marco Constitucional das Garantias Fundamentais	11
3.2	O Código de Processo Penal e o Reconhecimento de Pessoas	11
3.3	A Jurisprudência dos Tribunais Superiores	11
3.4	A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a Segurança Pública	12
4	DESENVOLVIMENTO I: OS ASPECTOS TÉCNICOS E OS VIESES ALGORÍTMICOS NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL	12
4.1	A Natureza Probabilística do Reconhecimento Facial Algorítmico	12
4.2	Taxas de Falsos Positivos e a Seletividade Penal Estrutural	12
4.3	O Viés Algorítmico como Catalisador de Discriminação Racial e Social	12
5	DESENVOLVIMENTO II: O IMPACTO DAS ABORDAGENS E A VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL	13
5.1	A Substituição da Investigação Preliminar pelo Alerta Automatizado	13
5.2	Presunção de Inocência e Probabilidade Estatística	13
5.3	Erosão do Contraditório e da Ampla Defesa	13
6	DESENVOLVIMENTO III: A CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL E A ILICITUDE PROBATÓRIA	13
6.1	A Cadeia de Custódia no Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019)	13
6.2	Barreiras à Preservação da Cadeia de Custódia no Reconhecimento Facial	13
6.3	As Consequências da Quebra da Cadeia de Custódia: Ilícitude Probatória	14
7	ANÁLISE CRÍTICA, DISCUSSÃO E CORRELAÇÃO DOS RESULTADOS	14
7.1	Incompatibilidade entre Segurança Pública Digital e Estado Democrático de Direito	14
7.2	A Necessidade de Limites Regulatórios e Controle Jurisdicional	14

7.3	Propostas para a Regulamentação no Processo Penal	14
8	A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANOS DECOR-	
	RENTES DO USO DO RECONHECIMENTO FACIAL	14
8.1	Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado	14
8.2	Responsabilidade por Atos Automatizados e Falhas Algorítmicas	15
8.3	O Dever de Indenizar em Casos de Falsos Positivos	15
8.4	Desafios Probatórios e a Inversão do Ônus da Prova	15
8.5	Considerações Parciais	15
9	ESTUDO DE CASO: A APLICAÇÃO DO RECONHECIMENTO FA-	
	CIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO (2024-2026)	15
9.1	Contextualização no Estado de São Paulo	15
9.2	Casos Emblemáticos e Decisões Judiciais	15
9.3	Falhas Operacionais e Impactos Sociais	16
9.4	Lições Aprendidas e Boas Práticas	16
10	CONSIDERAÇÕES FINAIS	16

1 INTRODUÇÃO

A segurança pública contemporânea passa por um intenso processo de modernização tecnológica, marcado pela adoção de ferramentas de inteligência artificial voltadas à vigilância em massa e à identificação automatizada de suspeitos. Entre essas inovações, destacam-se os softwares de reconhecimento facial, que capturam padrões biométricos em tempo real por meio de câmeras de alta resolução instaladas em vias, praças e transportes públicos. No Estado de São Paulo, o uso desses mecanismos é divulgado pela administração pública como um avanço rumo ao combate ágil e eficaz da criminalidade.

Contudo, essa expansão tecnológica avança em ritmo acelerado, contrastando diretamente com a ausência de um marco legislativo específico no processo penal brasileiro para disciplinar a colheita e a validação desse tipo de prova. O problema central que fundamenta esta pesquisa reside na tensão entre a busca estatal pela eficiência na repressão aos crimes e a indispensável salvaguarda dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Os softwares de reconhecimento facial operam com base em modelos estatísticos de aprendizado de máquina (*machine learning*), alimentados por bancos de dados históricos.

A doutrina jurídica e estudos acadêmicos da área de tecnologia vêm demonstrando que esses algoritmos não são neutros. Ao contrário, frequentemente contêm e reproduzem "vieses algorítmicos", discriminando desproporcionalmente minorias raciais e sociais, o que coloca em xeque a presunção de inocência, a ampla defesa e o devido processo legal. A hipótese aventada é a de que a utilização desregulamentada do reconhecimento facial gera uma alta incidência de "falsos positivos" (identificação incorreta de um inocente como procurado pela justiça). Essa falibilidade técnica, combinada à postura policial de conferir presunção de veracidade absoluta às saídas dos computadores, resulta em abordagens violentas e prisões arbitrárias.

Além disso, a opacidade do funcionamento dessas ferramentas (*black box* ou caixa-preta) impede que a defesa do acusado exerça o contraditório de forma plena, violando a integridade e a rastreabilidade necessárias à cadeia de custódia das provas digitais.

Diante disso, o objetivo geral deste trabalho é analisar a constitucionalidade, a confiabilidade técnica e a validade probatória do uso do reconhecimento facial na fase pré-processual e processual penal. Os objetivos específicos desdobram-se em:

- Examinar com profundidade o funcionamento técnico dos sistemas de reconhecimento facial e os vieses algorítmicos inerentes às redes neurais artificiais;
- Analisar o arcabouço constitucional e infraconstitucional aplicável à prova digital no processo penal brasileiro contemporâneo;
- Verificar o impacto sociológico e jurídico das abordagens policiais fundamentadas em alertas automatizados sobre as garantias do devido processo legal;

- Investigar a cadeia de custódia da prova digital e as implicações severas de sua quebra para a licitude probatória;
- Propor limites regulatórios rígidos e controles jurisdicionais eficazes para o uso dessas ferramentas pela segurança pública;
- Analisar de forma sistemática a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de identificações errôneas;
- Conduzir estudo de caso detalhado sobre a aplicação prática do reconhecimento facial no Estado de São Paulo entre os anos de 2024 e 2026.

A metodologia empregada pauta-se na pesquisa bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa, alinhando-se à Constituição Federal de 1988, ao Código de Processo Penal e à jurisprudência consolidada do STJ e do STF. Utiliza-se o método dedutivo, partindo-se das premissas gerais do sistema constitucional de garantias para analisar o fenômeno específico do reconhecimento facial algorítmico.

2 FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL: O FUNCIONAMENTO TÉCNICO E OS VIESES DO RECONHECIMENTO FACIAL

Este capítulo aprofunda os fundamentos técnicos dos sistemas de inteligência artificial aplicados à biometria facial, examinando criticamente a arquitetura de funcionamento e os fatores estruturais geradores de vieses algorítmicos.

2.1 O Funcionamento Técnico dos Sistemas de Reconhecimento Facial

A tecnologia fundamenta-se em inteligência artificial baseada em redes neurais artificiais e aprendizado profundo (*deep learning*). O ciclo operacional decompõe-se tecnicamente em:

1. **Detecção facial:** O software localiza e isola o rosto humano na imagem ou fluxo de vídeo digital por meio de algoritmos avançados.
2. **Alinhamento facial:** Normalização geométrica para compensar desvios angulares, sombras e condições adversas de iluminação.
3. **Extração de características (*feature extraction*):** Identificação de pontos de referência (*landmarks*) para conversão em um vetor numérico exclusivo (*template facial*).

4. **Comparação e correspondência (*matching*):** Cruzamento vetorial com bancos de dados institucionais com base em métricas de similaridade.
5. **Decisão algorítmica:** Emissão de alertas com base em parâmetros de corte configurados no sistema.

2.2 Vieses Algorítmicos e Discriminação Estrutural

A neutralidade matemática apregoada pelos fabricantes comerciais é uma falácia técnica. A acurácia do modelo depende diretamente da diversidade do banco de dados de treinamento, gerando disparidades severas e preconceitos sistêmicos em desfavor de minorias sociais e raciais.

2.3 A Opacidade Algorítmica e a "Caixa-Preta" Tecnológica

O segredo industrial que protege os códigos-fonte comerciais estabelece barreiras intransponíveis conhecidas como o fenômeno da "caixa-preta", impedindo auditorias externas independentes e fragilizando o direito de defesa.

3 DOUTRINA, LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA: A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL E AS GARANTIAS PROCESSUAIS PENAIS

3.1 O Marco Constitucional das Garantias Fundamentais

O Estado Democrático de Direito repudia a instrumentalização do processo penal sob pretexto puramente utilitarista de eficiência policial. A presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88) impõe barreiras intransponíveis contra prisões cautelares fundadas em estatísticas opacas.

3.2 O Código de Processo Penal e o Reconhecimento de Pessoas

O rito solene estipulado pelo art. 226 do CPP visa mitigar falhas cognitivas humanas e falsos reconhecimento. A substituição desse procedimento por um alerta automatizado de computador subverte frontalmente a legalidade processual penal.

3.3 A Jurisprudência dos Tribunais Superiores

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o descumprimento das formalidades legais de reconhecimento gera imprestabilidade probatória e nulidade

insanável (ex: HC 598.886/SC). O debate expande-se no STF por meio da ADPF 564.

3.4 A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a Segurança Pública

Embora o art. 4º da LGPD preveja ressalvas relativas à segurança pública, os princípios fundamentais da finalidade, adequação e transparência (art. 6º) continuam a irradiar eficácia limitadora sobre a atividade estatal.

4 DESENVOLVIMENTO I: OS ASPECTOS TÉCNICOS E OS VIESES ALGORÍTMICOS NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

4.1 A Natureza Probabilística do Reconhecimento Facial Algorítmico

O sistema computacional opera estritamente no campo da probabilidade matemática. A fixação dos limites de corte (*thresholds*) traduz uma escolha político-criminal sobre o nível tolerável de danos causados a inocentes em prol da repressão estatal.

4.2 Taxas de Falsos Positivos e a Seletividade Penal Estrutural

Conforme evidenciado por pesquisas científicas de referência internacional (Buolamwini e Gebru, MIT), as taxas de erro expressam discrepâncias alarmantes entre grupos demográficos:

Grupo Demográfico	Taxa de Erro (%)
Homens brancos	0,8
Mulheres brancas	7,4
Homens negros	12,3
Mulheres negras	34,7

4.3 O Viés Algorítmico como Catalisador de Discriminação Racial e Social

A automação de vieses reforça estruturas históricas de opressão, convertendo ferramentas tecnológicas em multiplicadores institucionais de seletividade penal e preconceito racial.

5 DESENVOLVIMENTO II: O IMPACTO DAS ABORDAGENS E A VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

5.1 A Substituição da Investigação Preliminar pelo Alerta Automatizado

O alerta digital substitui precocemente a investigação preliminar formal por uma presunção fática automatizada de culpa, vulnerando diretamente as garantias do devido processo legal substantivo.

5.2 Presunção de Inocência e Probabilidade Estatística

A submissão de cidadãos a constrangimentos e privação de liberdade com amparo em meras probabilidades estatísticas corrói os alicerces constitucionais da presunção de inocência.

5.3 Erosão do Contraditório e da Ampla Defesa

A assimetria informacional gerada pela blindagem corporativa do software priva o réu e sua defesa técnica de auditar o iter criminis digital da prova produzida contra si.

6 DESENVOLVIMENTO III: A CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL E A ILICITUDE PROBATÓRIA

6.1 A Cadeia de Custódia no Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019)

Os dispositivos introduzidos nos arts. 158-A a 158-F do CPP estabelecem diretrizes estritas para assegurar a rastreabilidade, autenticidade e integridade físico-digital dos vestígios probatórios.

6.2 Barreiras à Preservação da Cadeia de Custódia no Reconhecimento Facial

A supressão de metadados, a omissão de registros sobre os parâmetros de busca e a opacidade dos algoritmos comerciais tornam inviável a documentação completa do ciclo cronológico do vestígio biométrico.

6.3 As Consequências da Quebra da Cadeia de Custódia: Ilicitude Probatória

Em estrita conformidade com o art. 157 do CPP, a inobservância das normas de custódia contamina irremediavelmente a prova digital, irradiando nulidade a todos os elementos derivados da diligência viciada.

7 ANÁLISE CRÍTICA, DISCUSSÃO E CORRELAÇÃO DOS RESULTADOS

7.1 Incompatibilidade entre Segurança Pública Digital e Estado Democrático de Direito

A colisão sistêmica entre a probabilidade estatística, a opacidade operacional e a inobservância das garantias processuais demonstra a incompatibilidade estrutural da vigilância digital desregulamentada.

7.2 A Necessidade de Limites Regulatórios e Controle Jurisdicional

A consolidação de salvaguardas normativas exige o respeito intransigente aos princípios da legalidade estrita, proporcionalidade, necessidade, transparência e controle judicial prévio.

7.3 Propostas para a Regulamentação no Processo Penal

Apresentam-se propostas concretas para o ordenamento jurídico, destacando a vedação do uso exclusivo de alertas faciais, a exigência de cadeia de custódia integral e a obrigatoriedade de auditorias independentes periódicas.

8 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANOS DECORRENTES DO USO DO RECONHECIMENTO FACIAL

8.1 Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, consagra-se a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público por atos comissivos de seus agentes.

8.2 Responsabilidade por Atos Automatizados e Falhas Algorítmicas

Ao implementar ferramentas automatizadas de vigilância em massa, o Estado assume de forma integral o risco operacional inerente à falibilidade de sistemas terceirizados de inteligência artificial.

8.3 O Dever de Indenizar em Casos de Falsos Positivos

Identificações equivocadas geradoras de privações indevidas de liberdade e danos morais profundos configuram o dever estatal inafastável de reparação integral dos prejuízos causados.

8.4 Desafios Probatórios e a Inversão do Ônus da Prova

Diante da evidente assimetria técnica e informacional, revela-se imperativa a aplicação da inversão judicial do ônus da prova com esteio no Código de Processo Civil e no Código de Defesa do Consumidor.

8.5 Considerações Parciais

A responsabilização patrimonial do Estado atua como importante mecanismo de freio institucional contra a expansão desenfreada de tecnologias estatais lesivas aos direitos humanos.

9 ESTUDO DE CASO: A APLICAÇÃO DO RECONHECIMENTO FACIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO (2024-2026)

9.1 Contextualização no Estado de São Paulo

A implementação de programas estaduais de integração tecnológica expandiu de forma expressiva o monitoramento biométrico urbano por meio de milhares de câmeras conectadas a bases policiais.

9.2 Casos Emblemáticos e Decisões Judiciais

A ocorrência documentada de falsos positivos e prisões arbitrárias motivou importantes intervenções corretivas e anulações de provimentos probatórios por parte do Tribunal de Justiça paulista e tribunais superiores.

9.3 Falhas Operacionais e Impactos Sociais

A ausência sistemática de dupla checagem humana e o uso inadequado de parâmetros operacionais amplificaram os danos sociais infligidos a minorias demográficas e comunidades periféricas.

9.4 Lições Aprendidas e Boas Práticas

A experiência institucional demonstra a urgência de incorporar salvaguardas severas, tais como validação humana multifatorial, auditorias públicas transparentes e estrito controle jurisdicional.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa confirmou de forma inequívoca que a adoção acrítica e desregulamentada de sistemas de inteligência artificial voltados ao reconhecimento facial pela segurança pública transgredir preceitos fundamentais da ordem constitucional brasileira. O estudo demonstrou que a alta incidência de vieses algorítmicos e taxas alarmantes de falsos positivos afetam desproporcionalmente grupos vulneráveis, subvertendo o devido processo legal e a presunção de inocência.

Verificou-se que o desrespeito ao rito formal do art. 226 do CPP, a blindagem comercial da opacidade algorítmica corporativa e a quebra sistemática da cadeia de custódia digital prevista nos arts. 158-A a 158-F do CPP tornam imprestáveis os elementos probatórios oriundos dessas ferramentas, maculando-os com o vício insanável da ilicitude por derivação.

Constatou-se, ademais, que a responsabilidade civil objetiva do Estado é plenamente aplicável aos danos causados por falhas algorítmicas, não havendo espaço para excludentes baseadas na terceirização tecnológica. Por fim, o estudo de caso evidenciou que os riscos teóricos se materializam de forma dramática no cenário paulista, exigindo a urgente imposição de marcos regulatórios rígidos que subordinem a inovação tecnológica aos ditames supremos do Estado Democrático de Direito.

REFERÊNCIAS

Referências

- [1] BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília: Presidência da República, 1988.
- [2] BRASIL. **Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal**.
- [3] BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**.
- [4] BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça (6ª Turma). Habeas Corpus nº 598.886/SC**. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 27 out. 2020.
- [5] BUOLAMWINI, Joy; GEBRU, Timnit. Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification. **FAT***, 2018.
- [6] CARNELOSSO, Maria Fernanda. **Reconhecimento Facial e Proteção de Dados**. São Paulo: Almedina, 2022.
- [7] CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de Responsabilidade Civil**. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2023.
- [8] LOPES JÚNIOR, Aury. **Direito Processual Penal**. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.
- [9] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional**. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.
- [10] NUCCI, Guilherme de Souza. **Código de Processo Penal Comentado**. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022.
- [11] PACELLI, Eugênio. **Curso de Processo Penal**. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2023.
- [12] ROCHA, Sérgio. **Tecnovigilância e Garantias Processuais**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2024.
- [13] SILVA, Paulo Sérgio. **Cadeia de Custódia da Prova Digital**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022.